

规则化退出与确认加仓对波动突破策略 收益兑现的影响

The Effects of Rule-Based Exits and Confirmation-Based
Scaling-In on Profit Realization in a Volatility-Breakout Strategy

基于 BTC/USDT 永续合约的策略开发案例研究

作者：鄢靖东

单位：南京大学计算机学院

专业：计算机科学与技术

数据截止：2026 年 8 月 30 日 14:00 UTC

文稿日期：2026 年 9 月 5 日

摘要

本文以 BTC/USDT 永续合约的波动突破策略为对象，考察规则化退出与确认加仓对收益兑现及下行风险的影响。在原始 VolatilitySystem 基础上，引入 ATR 初始止损、盈利保护、收盘极值跟踪及分阶段仓位管理，形成 Confirm V3.2。采用 2020 年 4 月至 2026 年 8 月数据，在 BTC 单币、1000 USDT 初始资金及相同交易费口径下比较两套系统。结果表明，累计收益由 278.18% 变为 286.47%，最大百分比回撤由 19.88% 降至 14.20%，月度下行偏差由 2.53% 降至 1.32%，Profit Factor 由 1.75 提升至 2.20；七个年度窗口均盈利，样本末端强制平仓由 1 笔降为 0 笔。月度收益年化波动率仅由 28.03% 降至 26.41%，表明改进主要体现为下行风险压缩。确认交易承担主要利润贡献，同时伴随较高的赢家集中度。本文结果来自探索性回测，版本增量尚未获得稳定的重采样检验支持。研究表明，退出规则与资金分配是影响趋势策略风险收益结构的重要维度，其作用并不限于提高累计收益。

关键词：波动突破；规则化退出；确认加仓；收益兑现；下行风险；BTC 永续合约

Abstract

This paper examines the effects of rule-based exits and confirmation-based scaling-in on profit realization and downside risk in a BTC/USDT perpetual-futures breakout strategy. Confirm V3.2 extends the original VolatilitySystem with ATR-based stops, profit protection, trailing references based on completed-bar closing extremes, and staged position management. The two systems are compared over April 2020 to August 2026 with the same asset, initial capital of 1,000 USDT, and trading-fee assumptions. Cumulative return changes from 278.18% to 286.47%, while maximum percentage drawdown falls from 19.88% to 14.20%, monthly downside deviation from 2.53% to 1.32%, and the profit factor rises from 1.75 to 2.20. All seven calendar-year windows are profitable for V3.2, and terminal force-closing falls from one trade to zero. Annualized volatility estimated from monthly returns declines modestly, from 28.03% to 26.41%, indicating that the principal improvement concerns downside risk. Confirmed trades account for most profits, accompanied by substantial winner concentration. These exploratory backtests do not establish stable incremental superiority under resampling. The findings identify exit design and capital allocation as important determinants of a trend strategy's risk-return profile, beyond cumulative return alone.

Keywords: volatility breakout; rule-based exits; confirmation-based scaling-in; profit realization; downside risk; BTC perpetual futures

1 引言

趋势策略的绩效既取决于趋势识别，也取决于仓位配置和退出时机。对于低胜率、少数大额盈利驱动的波动突破系统，退出过紧可能截断趋势收益，退出过宽则会扩大回撤；分阶段加仓进一步改变不同交易状态的资金权重。本文研究规则化退出与确认加仓能否在保持累计收益水平的同时，改善收益兑现和下行风险。

以 BTC 永续合约的原始 VolatilitySystem 为基线，本文构建 Confirm V3.2，比较 2020 年 4 月至 2026 年 8 月的历史表现。两者累计收益分别为 278.18% 和 286.47%，最大百分比回撤分别为 19.88% 和 14.20%。图 1 显示，主要差异表现为回撤深度与月度下行偏差下降，而非总体波动率大幅降低。

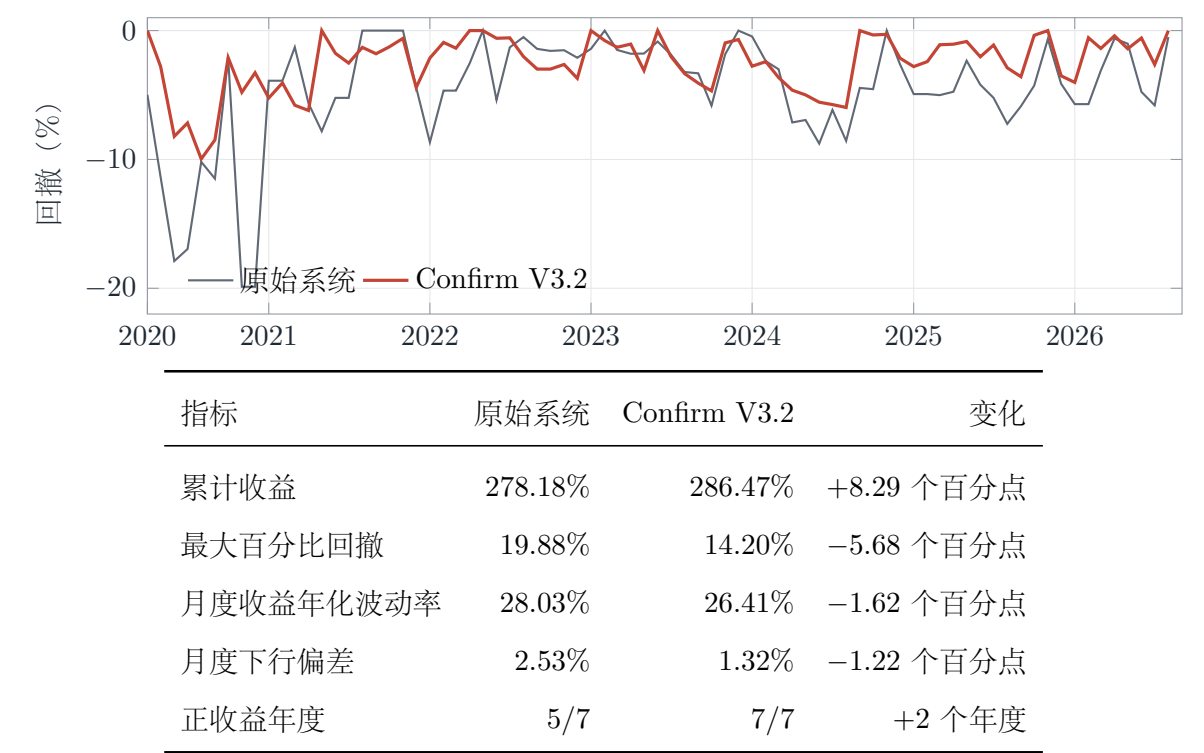


图 1 完整历史的回撤路径与收益风险概览。在累计收益近似持平的同时，V3.2 的最大百分比回撤相对降低 28.6%，月度下行偏差相对降低 48.1%。曲线为月度采样的已实现权益回撤；最大百分比回撤仍采用回测引擎的完整路径口径。

时间序列动量文献表明，趋势延续和风险缩放与期货策略的收益分布密切相关^[6-7]。本文将研究对象限定于小时级 BTC 永续波动突破，重点考察两个机制：一是利用初始止损、盈利保护与跟踪退出约束损失并实现利润；二是通过小仓试探和第二次独立同向突破后的加仓，调整交易状态与资金规模的对应关系。

本文的贡献包括：区分正常规则退出与样本末端强制平仓的利润；通过版本比较分析退出与风险管理的逐步变化；利用确认分组解释仓位不等时的收益分布。实证部分同时报告完整权益曲线、年度结果和熊市压力窗口，并以 BTC 持有基准衡量市场机会成本。

2 理论基础与研究方法

2.1 波动突破信号

设第 t 个 3 小时聚合柱的开、高、低、收盘价分别为 O_t, H_t, L_t, C_t 。真实波幅定义为^[9]

$$TR_t = \max \{H_t - L_t, |H_t - C_{t-1}|, |L_t - C_{t-1}|\}. \quad (1)$$

14 期 ATR 是真实波幅的平滑值。为与策略实现一致，本文记未经倍乘的指标为 $A_t = ATR_{14,t}$ 。突破信号为

$$S_t = \begin{cases} +1, & C_t - C_{t-1} > 2A_{t-1}, \\ -1, & C_t - C_{t-1} < -2A_{t-1}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases} \quad (2)$$

其中 +1 表示做多，-1 表示做空。使用 A_{t-1} 而不是当期 ATR，是为了避免用突破完成后的波动信息反过来定义同一次突破。策略在 1 小时主周期上运行，但信号仅在 3 小时聚合信息更新后发生。

2.2 规则化退出的定义

本文所称“收益兑现”，是把持仓中的浮动收益通过事先规定、可重复执行的退出规则转化为已实现利润。设第 i 笔交易的已实现利润为 π_i ，退出原因为 z_i 。正常规则利润和期末强平利润分别定义为

$$\Pi_{\text{rule}} = \sum_{i=1}^N \pi_i \mathbf{1}(z_i \neq \text{force_exit}), \quad (3)$$

$$\Pi_{\text{force}} = \sum_{i=1}^N \pi_i \mathbf{1}(z_i = \text{force_exit}). \quad (4)$$

期末强平是回测平台在样本截止时对未平仓头寸的终值处理，不属于策略自身的退出信号。本文分别报告其数量、利润及占比；该分类不改变已发生的盈亏，也不等同于保证任意样本截止日均无持仓。

V3.2 的初始止损距离先由 ATR 给出，再受 6% 价格距离上限约束。设开仓价为 P_0 ，杠杆为 $L = 3$ ，则价格止损比例为

$$d_0 = \min \left(\frac{2A_t}{P_0}, \frac{0.18}{L} \right) = \min \left(\frac{2A_t}{P_0}, 0.06 \right). \quad (5)$$

多头初始止损为 $P_0(1 - d_0)$ ，空头为 $P_0(1 + d_0)$ 。其中 $0.18/L$ 表示在 3 倍杠杆下，将保证金收益率层面的最大风险约束转换为 6% 的标的价格距离。

以价格距离 $R = |P_0 - P_{\text{stop},0}|$ 表示一单位初始风险。当有利价格移动达到 $2R$ 后，跟踪机制启动，并至少锁定 $0.5R$ 。令 $E_t^{(c)}$ 为入场后已完成 3 小时柱收盘价的有利极值，则多头和空头跟踪价分别为

$$P_{\text{trail},t}^{\text{long}} = \max \left(P_0 + 0.5R, E_t^{(c)} - 3.6A_t \right), \quad (6)$$

$$P_{\text{trail},t}^{\text{short}} = \min \left(P_0 - 0.5R, E_t^{(c)} + 3.6A_t \right). \quad (7)$$

参考极值来自已完成的 3 小时收盘，但止损触发仍由 1 小时柱内高低价模拟。该规则并非“只按收盘止损”，而是试图区分趋势极值的形成与止损的执行触发。

2.3 确认加仓与风险归一化

确认加仓把一次完整仓位拆成两个状态。第一次突破只建立试探仓；只有在持仓存续期间出现第二次独立同向突破，且与上一入场订单至少间隔一根主周期 K 线，才建立确认仓。设账户权益为 E_t ，第一笔保证金为 m_0 ，固定初始风险预算为 $B = 10 \text{ USDT}$ ，则

$$m_0 = \text{clip} \left(\frac{B}{Ld_0}, m_{\min}, \min(270, m_{\max}) \right). \quad (8)$$

该式使不同波动时期的第一次试错尽量承担相近的美元风险。波动越高， d_0 越大，试探仓越小；波动越低，试探仓越大，但不超过 270 USDT。

第二次确认时，计划增加试探仓的三倍，使完整仓位近似形成 25%/75% 的两段结构。V3.1 以后还加入 80% 保证金上限：

$$m_1 = \min (3m_0, m_{\max}, 0.8E_t - m_{\text{used}}). \quad (9)$$

若计算结果低于交易所最小可成交保证金，则不加仓。加仓后重新计算均价、ATR 止损和 R ，但新的止损不得比加仓前更松。这一约束避免“因为加仓而扩大已有仓位的价格风险边界”。

只有持续持有的交易才可能出现第二次信号，因此按是否加仓分组包含存活选择。该分析用于描述资金配置与利润来源，不作为确认规则的单独因果效应估计。

2.4 数据与执行环境

主要数据为 Bybit 的 BTC/USDT:USDT 线性永续合约 K 线。完整历史从 2020 年 4 月 15 日 06:00 UTC 开始，到 2026 年 8 月 30 日 14:00 UTC 结束，共 2328 天。回测由 Freqtrade 2026.7 完成。平台默认将交易费同时计入开仓和平仓，并允许使用更低时间周期改善蜡烛内部执行近似^[2]。

表 1 完整历史比较的共同外部条件

项目	设定
交易对象	BTC/USDT:USDT, Bybit 线性永续合约
数据区间	2020-04-15 06:00 至 2026-08-30 14:00 UTC
主周期与信号周期	1 小时执行, 3 小时聚合信号
初始资金	1000 USDT
配置 stake 与槽位	540 USDT, 最多同时一笔交易
市场方向	允许做多和做空
保证金模式	逐仓; 策略内部杠杆保持各自原定义
交易费	未人工覆盖; 归档记录的自动单边费率为 0.0600%
价格和成交	K 线回测; 另对检查窗 2 使用 5 分钟细节模拟
软件环境	Freqtrade 2026.7, Docker 隔离研究服务

注: 共同条件控制了币种、钱包、槽位、数据与费用, 但原始系统和 V3.2 的杠杆、首仓形成、加仓及退出规则不同, 因此属于完整系统比较, 不是单一规则的严格因果消融。

时间样本被划分为训练窗、检查窗 1 和检查窗 2。训练窗为 2020-04-15 至 2024-08-29; 检查窗 1 为 2024-08-29 至 2025-08-29; 检查窗 2 为 2025-09-18 至 2026-08-29。检查窗 2 与前一窗口之间的缺口来自当时可用数据边界。5 分钟数据只用于检查窗 2 的执行细节复核, 不改变信号周期。

BTC 长期持有基准使用同一 1 小时永续价格序列: 在起点按首根收盘价将 1000 USDT 全部换算为 BTC, 此后不交易, 并按每小时收盘盯市。该基准不计交易费、资金费, 也不使用杠杆。因此它表示市场机会成本, 而不是与永续策略在融资成本和风险预算上完全相同的可执行方案。

2.5 评价指标

设账户初始权益为 W_0 , 结束权益为 W_T , 回测年数为 Y , 则累计收益与复合年化收益率分别为

$$R_{0,T} = \frac{W_T}{W_0} - 1, \quad (10)$$

$$\text{CAGR} = \left(\frac{W_T}{W_0} \right)^{1/Y} - 1. \quad (11)$$

Profit Factor 定义为毛盈利与毛亏损绝对值之比:

$$\text{PF} = \frac{\sum_i \max(\pi_i, 0)}{|\sum_i \min(\pi_i, 0)|}. \quad (12)$$

设 $W_t^* = \max_{u \leq t} W_u$ ，最大百分比回撤为

$$\text{MDD} = \max_t \left(1 - \frac{W_t}{W_t^*} \right). \quad (13)$$

论文使用常见的年化收益回撤比

$$\mathcal{R}_{C/M} = \frac{\text{CAGR}}{\text{MDD}}. \quad (14)$$

为描述权益路径的平滑程度，设月度采样权益为 W_m 。定义月度收益 $r_m = W_m/W_{m-1} - 1$ ，共得到 M 个收益观测。本文补充报告由月度收益估计的年化波动率与月度下行偏差：

$$\sigma_{\text{ann},m} = \sqrt{12} \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M (r_m - \bar{r}_m)^2}, \quad (15)$$

$$\sigma_{\text{down},m} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M \min(r_m, 0)^2}. \quad (16)$$

前者衡量月度收益围绕均值的总体波动，后者只计算负收益月份的下行幅度。二者均来自按月采样的已实现权益，只用于比较长期资金路径，不能替代逐时盯市波动、盘中风险或成交层面的实现偏差。

早期实验另使用累计收益除以 `max_drawdown_account` 的自定义分数。该字段为最大绝对金额回撤发生时对应的账户回撤比例，不必等于全期最大百分比回撤；原分数仅在分窗与重采样结果中保留，不与式(14)混用。

单笔平均收益为

$$\bar{r}_{\text{trade}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N r_i, \quad (17)$$

其中每笔交易权重相同，不考虑投入保证金差异。因此， $\bar{r}_{\text{trade}} < 0$ 可以与账户总利润为正同时出现。本文还报告胜率、交易数、平均持仓、退出原因、做多/做空利润、确认分层、前十大赢家占毛盈利比例及年度收益。

2.6 检验设计

策略开发采用单变量比较、参数邻域分析、分窗评价和配对块 bootstrap，并保存候选版本与未采用分支。V3.2 的训练窗和检查窗均参与过规则筛选，因此本文将其统一视为开发样本，分窗结果用于描述稳定性而非独立样本外检验。多重试验及模型选择仍可能使回测表现乐观^[1,5,8]。

实现检验包括 lookahead 分析、recursive 分析及 5 分钟持仓路径模拟，分别用于检

查未来数据引用、指标初始化敏感性和柱内执行近似^[3-4]。以上检验与交易序列重采样的结果见第五节。

3 策略构建与版本比较

3.1 初始止损、跟踪退出与确认加仓

原始 VolatilitySystem 采用波动突破、半仓首入和一次加仓，以反向信号退出。在早期 BTC/ETH 近一年样本中，该策略累计收益为 24.78%；剔除两笔期末强平后，62 笔正常退出仅贡献 1.13%，Profit Factor 为 1.02。结合原始代码的 `stoploss=-1` 设置，首先考察初始止损和趋势退出。

SL 版本保留 2 倍杠杆与原有仓位结构，只增加 2 ATR 初始止损及 6% 价格距离上限。该样本累计收益提高至 28.20%，最差单笔由 -41.14% 收窄至 -8.93%，但期末强平仍贡献 23.66 个百分点。Trail 版本进一步在有利移动达到 2R 后启动 0.5R 盈利保护和 3 ATR 跟踪，100 笔交易均按正常规则退出，累计收益为 9.63%。

Confirm V1 将首仓与追加仓位改为 25%/75%，仅在第二次独立同向突破后加仓。相对 Trail，近一年样本收益由 9.63% 降至 8.85%，回撤由 19.12% 降至 11.81%。在 2024-08-29 至 2025-08-29 的检查窗，V1 收益为 21.79%，Profit Factor 为 1.75，回撤为 5.79%。这些早期实验采用 BTC/ETH 样本，区别于第四节的 BTC 单币完整历史比较。

3.2 跟踪参数与资产配置

V1 对 ATR 跟踪倍数进行一维搜索，范围为 2.0 至 5.0，步长为 0.1。训练窗最优值为 4.5，4.3 至 4.7 形成邻近参数平台；检查窗的收益与回撤随参数变化如图 2 所示。

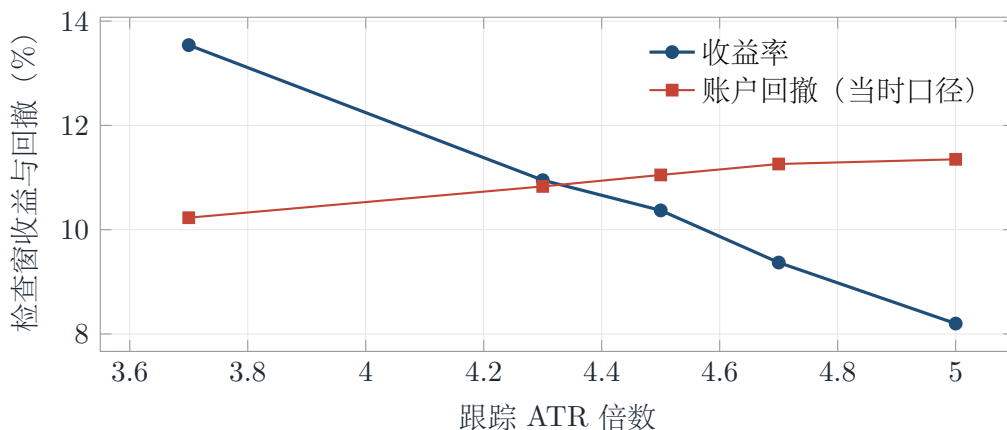


图 2 V1 不同 ATR 跟踪倍数的检查窗结果。回撤采用该实验归档口径。

随后将杠杆由 2 倍逐步提高至 3 倍，并比较双币与 BTC 单币配置。双币各分配 270 USDT、最多两仓，BTC 单币分配 540 USDT、最多一仓；在 6% 价格止损距离下，

两者名义最大止损预算近似相等：

$$2 \times 270 \times 3 \times 6\% = 540 \times 3 \times 6\% = 97.2 \text{ USDT}. \quad (18)$$

BTC 专属搜索选择 3.6 ATR，邻居 3.5 和 3.7 的旧口径分数分别达到最优值的 94.6% 和 92.4%。3.6 在检查窗 1 未胜过 4.5，原预注册 AND 条件未通过；V2 仍将其作为 BTC 专属配置保留。

3.3 风险预算与跟踪参考价

V3 将首仓风险固定为约 10 USDT，并按式(8)计算保证金，以降低固定仓位在不同波动阶段的风险差异。相对 V2，训练窗旧账户回撤由 11.13% 降至 7.96%，最差单笔亏损由 95.7 USDT 减至 51.7 USDT。

V3.1 增加加仓后止损不放宽及 80% 合并保证金上限。加仓仍按新均价与当前 ATR 重算风险单位，但多头止损不得降低、空头止损不得提高；其他首仓风险复利及保留旧风险单位的变体未获采用。

V3.2 将跟踪参考由持仓以来的小时盘中极值改为已完成 3 小时柱的有利收盘极值，以减少单根小时价格尖峰对跟踪参考的影响。止损触发仍按盘中价格模拟；初始止损、2R 激活、0.5R 锁盈、3.6 ATR、10 USDT 首仓风险、确认加仓及保证金上限均保持不变。各版本规则汇总见表 2。

表 2 策略谱系的关键规则变化

版本	首仓与加仓	初始风险	盈利退出	新增约束
原始系统	50%/50%	无有效硬边界	反向突破	2 倍杠杆
Trail	50%/50%	2 ATR，最多 6%	2R 激活、0.5R 锁盈、3 ATR	期末强平降为零
V1	25%/75% 确认	同 Trail	同 Trail	第二次独立突破才加仓
V2	25%/75%	同 V1	3.6 ATR	BTC、3 倍、540/1 槽
V3	风险倒推首仓，确认加 3 倍	首仓约 10 USDT	同 V2	波动风险归一化
V3.1	同 V3	同 V3	同 V3	止损不放宽、80% 帽
V3.2	同 V3.1	同 V3.1	3h 完成收盘极值	盘中触发保持不变

弱突破入场、EMA200 过滤、2 小时信号、其他币种扩展及机器学习过滤均未通过各自的预设标准，未纳入最终版本。具体改动与结果列于附录B。

4 实证结果

4.1 原始系统与 V3.2 的完整历史比较

表 3 汇总两套系统的完整历史表现。净利润分别为 2781.783 和 2864.735 USDT，差额为 82.953 USDT。V3.2 的最大百分比回撤相对降低约 28.6%，Profit Factor 提高至 2.20，最差单笔由 -35.34% 收窄至 -18.48%，平均持仓由约 12.1 天缩短至 3.4 天。

图 3 显示，两者终值接近，但累计收益路径不同。77 个按月采样点中，V3.2 仅 8 个点高于原始系统，其中 7 个位于 2020 年，另 1 个为样本终点。因此，下行风险改善并不伴随累计权益的持续领先。

表 3 原始 VolatilitySystem 与 Confirm V3.2 的完整历史指标

指标	原始系统	Confirm V3.2
交易数	193	326
净利润 (USDT)	2781.783	2864.735
累计收益率	278.18%	286.47%
CAGR	23.19%	23.61%
月度收益年化波动率	28.03%	26.41%
月度下行偏差	2.53%	1.32%
Profit Factor	1.75	2.20
最大百分比回撤	19.88%	14.20%
CAGR/最大百分比回撤	1.17	1.66
胜率	37.31%	33.44%
等交易平均单笔收益	1.04%	-1.27%
最佳单笔收益	100.43%	85.52%
最差单笔收益	-35.34%	-18.48%
平均持仓	12 天 1 小时	3 天 9 小时
前十大赢家占毛盈利	46.71%	58.00%
期末强平	1 笔 (+210.028)	0 笔

注：累计收益和 CAGR 均按 1000 USDT 初始权益计算。波动率和下行偏差由 76 个相邻月度收益观测按式 (16) 计算。单笔收益率由回测引擎按各交易实际保证金和杠杆计算，不等同于账户收益贡献。

原始系统唯一一笔期末强平盈利 210.028 USDT，占总利润 7.55%；192 笔正常反

向信号退出贡献 2571.754 USDT。与早期短窗口不同，全历史利润主要来自正常退出。V3.2 在该样本末端无需强制平仓，全部已实现利润由策略规则产生。

V3.2 的 118 笔跟踪止损合计盈利 4570.742 USDT，181 笔初始止损合计亏损 1760.406 USDT，27 笔反向信号退出合计盈利 54.400 USDT。这一结构符合趋势跟踪的典型损益逻辑：多数错误突破以有限损失结束，少数持续趋势通过跟踪机制支付全部试错成本。

月度收益年化波动率由 28.03% 降至 26.41%，相对降幅约 5.8%；月度下行偏差由 2.53% 降至 1.32%，相对降幅约 48.1%。资金路径改善主要体现为下行幅度收窄，总体月度波动变化较小。

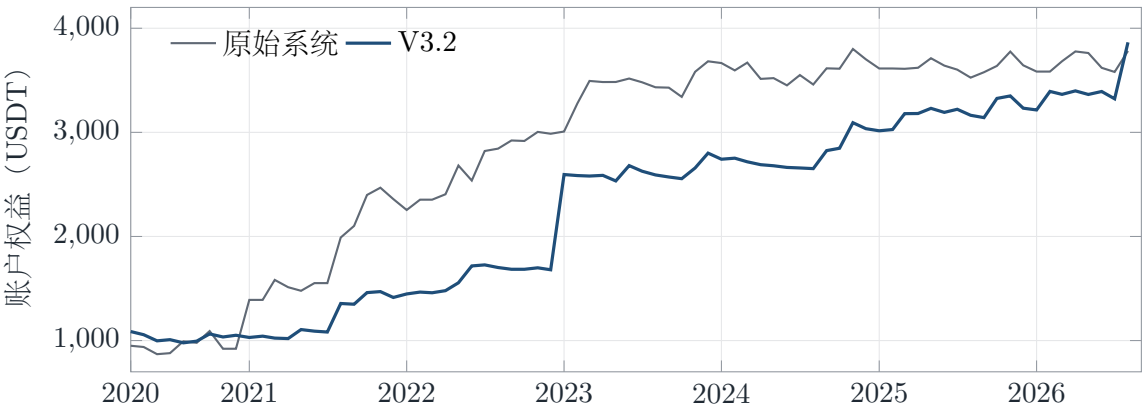


图 3 原始系统与 V3.2 的月度已实现权益。两者终值接近，样本中段原始系统的累计权益较高。

4.2 V2 至 V3.2 的版本比较

表 4 按统一回撤口径比较 V2 至 V3.2。V3.0 和 V3.1 的 CAGR 低于 V3.2，但最大百分比回撤也更低，CAGR/回撤比约为 1.90，高于 V3.2 的 1.66。V3.2 的收益和 Profit Factor 更高，等交易平均收益更低，赢家集中度更高，体现出不同风险预算与退出参数的权衡。

表 4 V2、V3.0、V3.1 与 V3.2 的统一口径完整历史比较

版本	交易	累计收益	CAGR	PF	最大回撤	CAGR/回撤	平均单笔	前十集中度	强平
V2	343	213.65%	19.63%	1.75	22.93%	0.86	-0.63%	44.50%	1
V3.0	343	200.73%	18.84%	1.81	9.93%	1.90	-0.63%	41.69%	1
V3.1	343	200.75%	18.84%	1.82	9.93%	1.90	-0.60%	42.09%	1
V3.2	326	286.47%	23.61%	2.20	14.20%	1.66	-1.27%	58.00%	0

注：PF 为 Profit Factor；“前十集中度”为前十大赢家占毛盈利比例。V3.0/V3.1 的最大百分比回撤均为 9.93%，不同于研究早期报告的 7.96%/7.49% max_drawdown_account。

4.3 年度收益与长期持有基准

原始系统七个年度窗口中五个为正，V3.2 为七个全部为正，BTC 长期持有为四个为正。首尾年度并非完整自然年：2020 年从 4 月 15 日开始，2026 年截至 8 月 30 日。V3.2 的年度收益分别为 5.10%、34.53%、18.82%、66.69%、8.39%、6.48% 和 19.57%。原始系统在 2020 和 2025 年分别亏损 7.85% 和 1.56%。

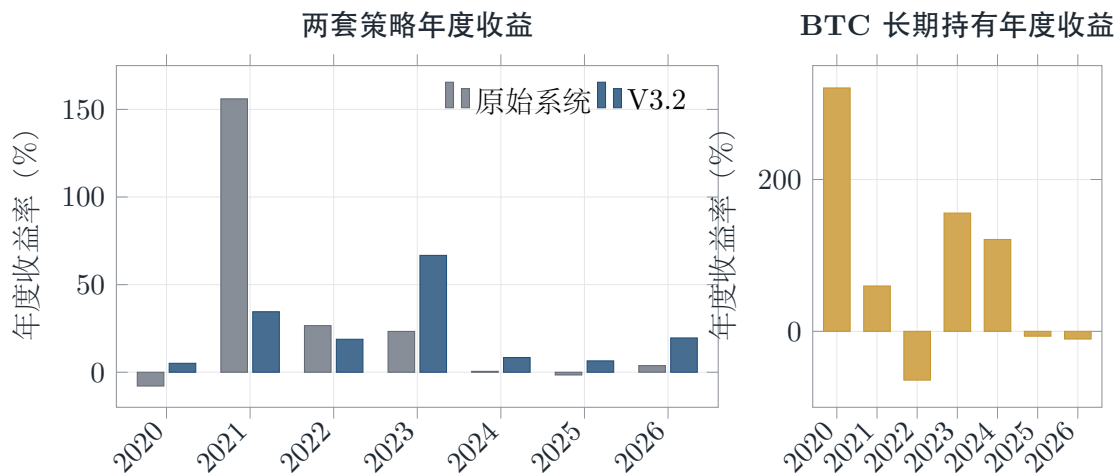


图 4 年度收益率比较。2020 年与 2026 年为不完整年度；长期持有基准不计交易费和资金费。

BTC 持有基准的累计收益为 1045.10%，逐时盯市最大回撤为 77.23%。相较持续持有，V3.2 的空仓、风险上限与双向交易改变了市场暴露，历史终值较低，年度收益分布则更均衡。

4.4 确认加仓与负平均单笔收益

V3.2 的等交易平均单笔收益为 -1.27%，但账户净利润为正。248 笔未确认交易的平均收益为 -4.85%，合计亏损 1309.604 USDT，Profit Factor 为 0.286；78 笔确认交易的平均收益为 10.11%，合计盈利 4174.340 USDT，Profit Factor 为 8.541。

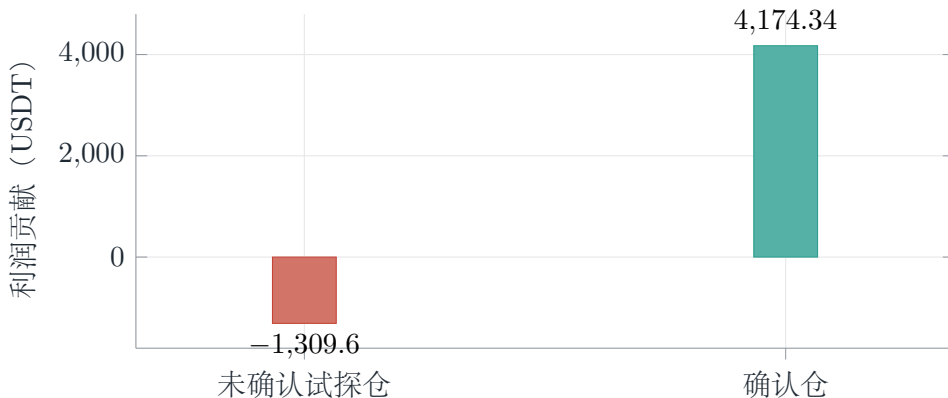


图 5 V3.2 按事后是否完成确认加仓分组的利润贡献。该图描述资金分层机制，不构成确认规则的因果效应估计。

盈利交易平均保证金为 329.49 USDT，亏损交易为 162.45 USDT。不同仓位权重解释了等交易均值为负而账户利润为正的现象，也使确认订单的执行直接影响利润来源。前十大赢家占毛盈利 58.00%；剔除这些交易后，净利润约为 -181.95 USDT，反映收益对少数趋势交易的集中依赖。

V3.0 和 V3.1 的确认交易分别盈利约 2866.815 和 2865.794 USDT，未确认交易分别亏损约 859.522 和 858.340 USDT，具有相同的利润分层特征。

4.5 价格预定义熊市窗口

熊市窗口根据 BTC 价格路径预先定义为 2021-11-10 00:00 至 2022-11-22 00:00 UTC，期间价格下跌 76.34%。原始系统与 V3.2 的累计收益分别为 64.66% 和 24.55%，均为正。

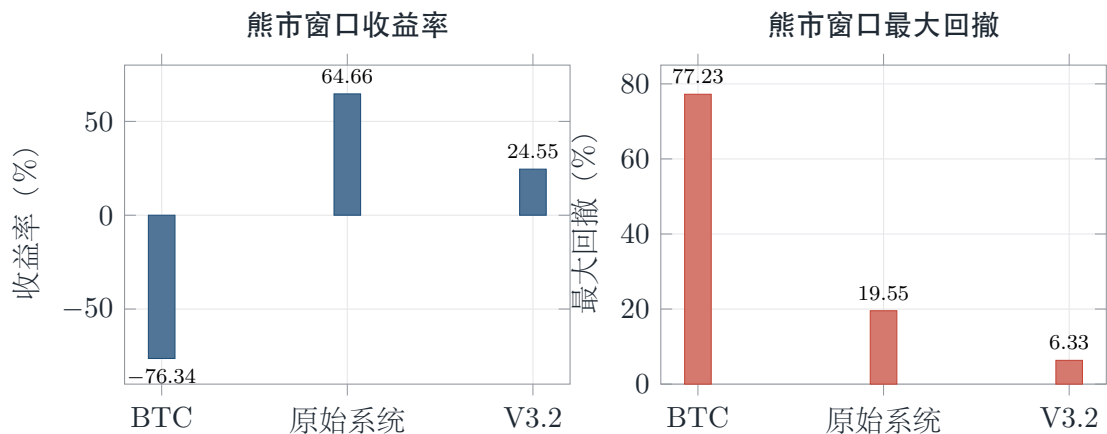


图 6 2021-2022 年熊市窗口的收益与回撤。V3.2 的收益和回撤均低于原始系统。

V3.2 的回撤由原始系统的 19.55% 降至 6.33%，最差单笔由 -35.24% 收窄至 -18.15%，同时累计收益减少 40.11 个百分点。原始系统唯一一笔期末强平亏损 30.609 USDT，正常退出利润为 677.225 USDT。预设的“原始不盈利、V3.2 盈利且回撤更低”联合条件未通过，结果体现的是熊市收益与风险的交换。

5 稳健性检验

5.1 分窗结果与执行细节

V3.2 在训练窗及两个检查窗均盈利。表 5 给出其与 V3.1 的分窗比较，并保留实验当时使用的账户回撤字段和排序分数。

表 5 V3.1 与 V3.2 在三个 BTC 窗口中的历史结果

版本	窗口	交易	利润 (USDT)	PF	旧账户 DD	旧收益/DD
V3.1	训练	239	1048.088	1.62	7.49%	13.99
V3.1	检查 1	47	467.107	2.38	6.68%	6.99
V3.1	检查 2	54	492.130	2.27	12.26%	4.01
V3.1	检查 2, 5m 细节	54	470.168	2.22	12.47%	3.77
V3.2	训练	226	1661.987	2.01	5.87%	28.30
V3.2	检查 1	46	512.386	2.54	5.86%	8.74
V3.2	检查 2	51	639.150	2.66	13.35%	4.79
V3.2	检查 2, 5m 细节	51	639.150	2.66	13.35%	4.79

注：本表保留当时预注册采用的 `max_drawdown_account` 和累计收益/DD，仅用于还原历史判定；它们不与完整历史表中的最大百分比回撤和 CAGR/回撤混用。

检查窗 2 使用 5 分钟数据模拟持仓路径后，V3.1 的利润由 492.130 降至 470.168 USDT，V3.2 保持 639.150 USDT。更细周期模拟减少了小时柱内价格顺序不明确的影响，但仍不包含逐笔成交和盘口冲击。

早期费用压力测试将单边费率由 0.0600% 提高至 0.10%，V1 的 4.5 ATR 版本在检查窗仍盈利，Profit Factor 为 1.316。该结果仅适用于上述早期版本，最终 V3.2 的手续费、资金费及滑点联合压力测试尚待补充。

5.2 实现检验与时间聚合敏感性

V3.2 的 lookahead 分析检查 100 个信号，结果为 `has_bias=No`，入场与离场偏差信号均为零。recursive 分析在 500 根启动 K 线附近的 ATR 差异为 0.000% 量级，未检出相应实现偏差^[3-4]。

主版本以 UTC 的 0、3、6、9 等小时为 3 小时聚合边界。锚点平移 1 小时后，检查窗 1 亏损；平移 2 小时后，检查窗 2 亏损；三锚点等权组合未改善结果。ETH 样本中原锚点在三个窗口均居首，但 BTC 对聚合边界的敏感性仍然较高。另行考察的 UTC 9–11 与 21–23 时段过滤未通过跨资产及跨年度验证，未纳入 V3.2。

5.3 版本增量的重采样检验

研究按交易顺序使用长度为 10 的块进行 10000 次配对 bootstrap。设第 b 次重采样中候选版本与基准版本的旧口径风险调整指标差为 Δ_b ，正差概率为

$$\hat{p}_+ = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B \mathbf{1}(\Delta_b > 0), \quad B = 10000. \quad (19)$$

预设支持门槛为 $\hat{p}_+ \geq 0.80$ ，结果见表 6。该数值是重采样中的正差比例，不是常规显著性检验的 p 值。

表 6 版本增量的配对 bootstrap 正差概率

比较	训练窗	检查窗 1	检查窗 2	三窗是否稳定过 0.80
V3.0 相对 V2	0.660	0.530	0.449	否
V3.1 相对 V3.0	0.482	0.933	0.517	否
V3.2 相对 V3.1	0.708	0.529	0.128	否

注：V3.2 与 V3.1 的交易集合并非完全相同；三个窗口的匹配交易数分别为 218、45 和 51。概率针对研究时登记的旧口径指标差，不等同于未来盈利概率。

三个版本增量均未在三个窗口同时达到 0.80。V3.1 在检查窗 1 为 0.933，V3.2 在检查窗 2 仅为 0.128，表明版本差异对交易匹配和序列重采样较敏感。早期 V1 检查窗虽通过四项经济门槛，两年合并检验的 $p = 0.131$ 仍未达到预注册的 0.10 标准。上述结果未提供稳定的版本增量支持。

6 讨论与结论

6.1 收益兑现与风险配置

完整历史比较呈现出收益水平与实现路径的差异。V3.2 与原始系统的累计收益接近，回撤及月度下行偏差较低，期末未退出头寸减少。风险预算和退出规则为交易设置了损失约束，并在趋势延续时调整盈利保护，但也可能缩短持有有利趋势的时间。熊市窗口中收益与回撤同时下降，说明这种变化存在机会成本。

确认加仓使初始突破承担较小资金风险，并在第二次同向突破后扩大仓位。确认与未确认交易的利润分层符合这一资金配置机制，也解释了负等交易均值与正账户利润的共存。由于利润集中于确认交易，漏加仓、部分成交和动态止损偏离会直接影响策略收益来源。

版本比较还显示风险约束存在不同取舍。V3.1 的最大百分比回撤和赢家集中度低于 V3.2，CAGR/回撤比更高；V3.2 的累计收益及 Profit Factor 更高。两者分别代表较低历史回撤与较高趋势收益的配置，不能仅按版本先后判定优劣。

6.2 研究局限与后续验证

本研究属于开发样本上的完整系统比较。第二节所述模型选择偏差限制了结果的外推；原始系统与 V3.2 的杠杆、仓位及退出规则同时存在差异，亦无法据此单独识别每条规则的因果贡献。分窗交易数较少、重采样结果不稳定及收益集中于少数趋势交易，进一步增加了估计不确定性。

执行方面，月度波动指标基于已实现权益，不含持仓期间的全部浮动盈亏。K 线模拟不能完整反映滑点、盘口、资金费率、部分成交和清算路径。BTC 为主要研究资产，其他币种迁移未获得稳定支持，因此结论限于本文样本和执行假设。

后续验证将使用固定规则的 Bybit Demo 前向样本，记录收益、回撤、确认成交率、订单偏离及费用，并补充最终版本成本压力测试和滚动窗口分析。V3.1 可作为共同起点的比较版本。前向结果不纳入本文现有历史统计。

6.3 结论

本文考察规则化退出与确认加仓对 BTC 永续波动突破策略收益兑现的影响。在所用完整历史样本中，V3.2 的累计收益与原始系统接近，最大百分比回撤相对降低约 28.6%，月度下行偏差相对降低约 48.1%，总体月度收益年化波动率仅小幅下降。其主要改善体现为下行风险压缩和正常规则退出，而不是累计权益持续领先。

确认加仓改变了试探与确认状态的资金权重，历史利润主要由确认交易贡献，同时伴随赢家集中和执行依赖。综合结果支持将退出设计与资金分配作为波动突破策略评价的核心维度，其经济效果仍需结合成本与前向样本进一步检验。

参考文献

- [1] BAILEY D H, BORWEIN J M, LÓPEZ DE PRADO M, ZHU Q J. The Probability of Backtest Overfitting[J/OL]. The Journal of Computational Finance, 2017, 20(4): 39-69. DOI: [10.21314/JCF.2016.322](https://doi.org/10.21314/JCF.2016.322).
- [2] Freqtrade Developers. Backtesting[EB/OL]. 2026 [2026-09-04]. <https://www.freqtrade.io/en/stable/backtesting/>.
- [3] Freqtrade Developers. Lookahead Analysis[EB/OL]. 2026 [2026-09-04]. <https://www.freqtrade.io/en/stable/lookahead-analysis/>.
- [4] Freqtrade Developers. Recursive Analysis[EB/OL]. 2026 [2026-09-04]. <https://www.freqtrade.io/en/stable/recursive-analysis/>.
- [5] HANSEN P R. A Test for Superior Predictive Ability[J/OL]. Journal of Business and Economic Statistics, 2005, 23(4): 365-380. DOI: [10.1198/073500105000000063](https://doi.org/10.1198/073500105000000063).
- [6] HARVEY C R, HOYLE E, KORGAONKAR R, RATTRAY S, SARGAISON M, VAN HEMERT O. The Impact of Volatility Targeting[J/OL]. The Journal of Portfolio Management, 2018, 45(1): 14-33. DOI: [10.3905/jpm.2018.45.1.014](https://doi.org/10.3905/jpm.2018.45.1.014).
- [7] MOSKOWITZ T J, OOI Y H, PEDERSEN L H. Time Series Momentum[J/OL]. Journal of Financial Economics, 2012, 104(2): 228-250. DOI: [10.1016/j.jfineco.2011.11.003](https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.11.003).
- [8] WHITE H. A Reality Check for Data Snooping[J/OL]. Econometrica, 2000, 68(5): 1097-1126. DOI: [10.1111/1468-0262.00152](https://doi.org/10.1111/1468-0262.00152).
- [9] WILDER J W. New Concepts in Technical Trading Systems[M]. Greensboro, NC: Trend Research, 1978.

A Confirm V3.2 规则伪代码

策略按以下交易状态运行：

1. 将 1 小时数据按 UTC 聚合为 3 小时柱，计算 14 期 ATR 和 3 小时收盘变化。
2. 若收盘变化大于前一 ATR 的 2 倍，产生多头突破；若小于负 2 倍 ATR，产生空头突破。反向突破同时是已有仓位的退出信号。
3. 第一次入场时，按式(5)计算止损距离，再按 10 USDT 初始风险预算倒推试探保证金，使用 3 倍杠杆。
4. 保存初始止损价格与价格风险单位 R 。在浮盈未达到 $2R$ 前，只使用初始止损。
5. 持仓期间出现第二次独立同向突破时，计划增加试探保证金的 3 倍；加仓受可用额度与账户权益 80% 保证金帽约束。
6. 加仓后按新均价和当前 ATR 重算初始止损与 R ，但多头止损不得降低、空头止损不得提高。
7. 有利移动达到 $2R$ 后启动跟踪。多头至少锁定 $P_0 + 0.5R$ ，空头至少锁定 $P_0 - 0.5R$ 。
8. 每个已完成 3 小时柱更新入场后的最高或最低收盘价，并按式(7)形成 ATR 跟踪参考。止损触发仍由主周期盘中高低价模拟。
9. 任何反向突破、初始止损或跟踪止损触发时关闭仓位；样本截止时未平仓的头寸另记为期末强平。

B 未采用的策略变体

表 7 未采用变体的规则及实验结果

分支	改动	判定	主要原因
Edge	只在突破边沿入场	否决	少 4 笔交易但收益下降 4.35 个百分点
Risk	完整目标仓按账户 1% 风险	不晋级	回撤下降，但预设收益回撤门槛未严格超过 V1
StepDown	6R 后把跟踪从 4.5 收紧至 3.0	否决	训练收益、合并回撤和风险调整指标失败
RiskOpt	搜索 0.6%–1.4% 风险预算	否决	训练收益未达到预设门槛

接下页

表 7 续

分支	改动	判定	主要原因
EntryOpt	搜索 1.5–2.5 ATR 入场阈值	否决	只有 2.0 单点过线，没有连续参数平台
ScoutConfirm	1.6 ATR 试探，2.0 ATR 确认	否决	检查窗 PF 1.188、回撤 16.96%
EMA200 Regime	3h EMA200 上只多、下只空	否决	检查窗收益接近零，过滤掉有价值空头
Stop15/Stop25	初始止损改为 1.5/2.5 ATR	否决	前者提前结束盈利交易，后者收益和回撤均恶化
山寨币扩展	加入 SOL、XRP、BNB 等	否决	新增信号亏损且占用仓位，无稳定跨资产迁移
横截面动量	八币多空相对强弱	终止	PF 约 1.13，利润高度集中于 XRP
2h 信号	将 3h 聚合缩短为 2h	否决	交易增加但检查窗 2 变为亏损
ML 假突破过滤	因果特征、walk-forward 分类	否决	AUC 约 0.53–0.54，未保留足够净利润
addrisk	按合并止损损失倒推加仓	否决	提前结束盈利交易且回撤反增
eqrisk	首仓风险按当前权益复利	否决	三个窗口旧风险调整指标均低于 V3
noloosen_keepR	加仓后不放宽且保留旧 R	否决	检查窗 1 的两笔大赢家提前退出
tseg	剔除 UTC 9–11、21–23 入场	未采用	跨资产与跨年度检验未通过，仅 ETH 条件满足

C 冻结文件与 SHA-256

表 8 主要冻结策略文件哈希

版本	文件	SHA-256
Confirm V1	user_data/strategies/ VolatilitySystemTrailConfirm.py	2f96b5c063d37f981c5969440d34cad f7f7d782f01a10192f93cbccd8ed970fc
V1 宽跟踪	user_data/strategies/confirm_ v1_hyperopt.py	352f73758b82a2b0c17d732143c1bc9 f3509e186b66ebaec1272757750392c24
Confirm V2	user_data/strategies/confirm_ v2_BTC.py	8a1579e1a28b99ff13d9313cc95db88 0e68315ef8e535e33bd3ff41c514d69a1
Confirm V3	user_data/strategies/confirm_ v3_BTC.py	9066d4172499494ed2d09a9dff896cd 7c967dce2a555c72432b9a4f746111868
Confirm V3.1	user_data/strategies/confirm_ v3_1_BTC.py	b71dc0c85a5ae3cff458c31c06a364b fb6d1bb522df1ca7a5fe09593aae41c2e
Confirm V3.2	user_data/strategies/confirm_ v3_2_BTC.py	909a30dd56cd2e71db52188b1002688 7809822bc7ad5fa5da63bc6026b121424

V2、V3.0、V3.1 与 V3.2 使用相同的 BTC 单币覆盖配置，SHA-256 为

fc371b414b46b8b370bb028a263591caeccb04ea0c6c4a13ed4298ecc5b8785e.

D 回测归档索引

完整历史对照位于 user_data/research/volatility_vs_v32_full_history/results/:

- 原始系统: volatilitysystem/backtest-result-2026-09-04_03-14-47.zip; SHA-256: a1b96594f2e84228922600e26dc2265798592951da8b2cd604d3448701f1ff2b。
- V3.2: confirm_v3_2_btc/backtest-result-2026-09-04_03-16-28.zip; SHA-256: 3d4db40b8498bb1c3bacbcdeb407d499a43c76dfd02f4dd72004a49ea4979967。

版本比较归档均位于 user_data/backtest_results/:

- V3/V2: backtest-result-2026-09-02_09-42-00.zip;
- V3/V3.1: backtest-result-2026-09-02_11-32-11.zip;
- V3.1/V3.2: backtest-result-2026-09-03_06-10-14.zip。

熊市窗口资料位于 user_data/research/volatility_vs_v32_bear_window/。实现检验见 lookahead-confirm-v3-2-btc-20260903.csv 和 user_data/research/confirm_v3_audit/REPORT.md。其余实验及配对 bootstrap 归档见 CONFIRM_V1_TO_V3_2_RESEARCH_HISTORY.md 中的证据索引。